FlexiNet 与 ChassisFusion 速度估计结果汇报

生成日期：2026-05-29

项目位置：09_SpeedChallenge_nuScenes

本报告已用最新训练好的纯视觉 FlexiNet 测试结果覆盖旧版视觉结果。对比对象仍为同一批对齐验证样本上的三种方法：

- Pure Vision FlexiNet：最新纯视觉模型，输入前视图像序列。
- Base Speed Baseline：ChassisFusion 数据中的底盘速度先验 base_speed。
- FlexiNet + ChassisFusion：视觉特征与底盘运动学/动力学特征的 residual fusion 模型。

1. 核心结论

新版纯视觉 FlexiNet 的结果已经明显优于旧版视觉估计。最新纯视觉模型在对齐验证集上的 MAE 为 1.2856 m/s，约 4.6283 km/h，R2 为 0.7137。这说明纯视觉分支已经学到了有效速度尺度，不再是旧报告中接近失效的状态。

但是，从当前结果看，纯视觉模型仍然明显弱于底盘速度先验和融合模型。base_speed baseline 的 MAE 为 0.1995 m/s，而 ChassisFusion 的 MAE 进一步降低到 0.0895 m/s。因此，当前最可靠的结论是：**最新纯视觉模型有显著改进，但视觉 + 底盘 residual fusion 仍然是最优方案。**

三组方法在同一批验证样本上完成对齐，共 33148 个样本，center_token 对齐，最大标签差异为 0 m/s。

方法	MAE (m/s)	MAE (km/h)	RMSE (m/s)	RMSE (km/h)	R2	结论
Pure Vision FlexiNet	1.2856	4.6283	1.8809	6.7713	0.7137	新版纯视觉已有明显速度估计能力
Base Speed Baseline	0.1995	0.7180	0.2813	1.0126	0.9936	底盘速度先验非常强
FlexiNet + ChassisFusion	0.0895	0.3223	0.1246	0.4485	0.9987	融合模型在强 baseline 上继续提升

相对于 base_speed baseline，ChassisFusion 的 MAE 下降 0.1099 m/s，相对下降 55.1%；RMSE 下降 0.1567 m/s，相对下降 55.7%。

相对于最新纯视觉模型，ChassisFusion 的 MAE 下降 1.1961 m/s，相对下降 93.0%。

2. 数据与对齐协议

本次重新生成分析报告使用以下输入文件：

- 最新纯视觉预测:FlexiNet-main/outputs/FlexiNet-main/chassis_aligned_eval/val_predictions.csv
- 最新纯视觉指标:FlexiNet-main/outputs/FlexiNet-main/chassis_aligned_eval/val_metrics.json
- ChassisFusion 预测:FlexiNet_ChassisFusion/outputs/FlexiNet_ChassisFusion/eval/val_predictions.csv
- ChassisFusion 指标:FlexiNet_ChassisFusion/outputs/FlexiNet_ChassisFusion/eval/val_metrics.json

对齐方式为 center_token 精确匹配，并使用 ChassisFusion CSV 的样本顺序作为最终分析顺序。纯视觉 CSV 行数为 33148，ChassisFusion CSV 行数为 33148，最终对齐样本数为 33148。

3. 指标解释

速度单位默认为 m/s，报告中同时给出 km/h 换算。核心指标包括：

- MAE：平均绝对误差，是主要精度指标。
- RMSE：均方根误差，对大误差更敏感。

- R2：决定系数，衡量预测能否解释真实速度变化。
- 误差分位数：用于观察典型误差和长尾误差。

4. 定量结果

方法	P50 abs error (m/s)	P90 abs error (m/s)	P95 abs error (m/s)	P99 abs error (m/s)	Max abs error (m/s)
Pure Vision FlexiNet	0.8367	3.0892	4.0402	6.5937	10.5709
Base Speed Baseline	0.1512	0.4606	0.5875	0.8832	1.6873
FlexiNet + ChassisFusion	0.0671	0.2065	0.2574	0.3694	0.8995

从分位数看，新版纯视觉的中位绝对误差为 `0.8367 m/s`，已经显著优于旧版视觉估计；但高分位误差仍然较大，P95 绝对误差为 `4.0402 m/s`。这说明纯视觉分支在多数样本上已能估计速度趋势，但在部分场景中仍不够稳定。

ChassisFusion 的 P95 绝对误差为 `0.2574 m/s`，明显低于 `base_speed` 的 `0.5875 m/s`，说明 residual correction 不只改善平均误差，也降低了较高分位误差。

5. Residual Correction 行为

ChassisFusion 的输出形式为：

```
predicted_speed = base_speed + learned_delta_v
```

当前验证集上，修正量 `delta_v = pred_speed - base_speed` 的统计如下：

统计项	数值 (m/s)
mean	0.0947
std	0.2226
min	-1.2207
max	1.1644
P05	-0.2926
P50	0.0924
P95	0.4705

该分布说明模型大多数情况下是在强底盘先验附近做有限幅度修正，而不是脱离 `base_speed` 重新预测完整速度。这符合 residual fusion 的设计目标。

6. 曲线对比图

重新生成的文件如下：

图 1： `first1000_true_vs_vision_base_fusion.svg`

第一张图显示前 1000 个对齐验证样本上的四条曲线：

- True speed
- Latest pure vision FlexiNet prediction
- Base speed baseline
- FlexiNet + ChassisFusion prediction

新版纯视觉曲线相比旧版结果已经更接近真实速度，但仍能看到局部偏差和波动。base_speed 与 ChassisFusion 更贴近真实速度，其中 ChassisFusion 在局部细节上进一步修正 base_speed。

图 2： first1000_true_vs_base_fusion_detail.svg

第二张图去掉纯视觉曲线，便于观察 base_speed 与 ChassisFusion 的细节差异。由于纯视觉误差尺度仍大于底盘和融合方法，细节图更适合展示 residual correction 的效果。

用于画图的对齐数据保存于：

- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/aligned_first1000_curve_data.csv

统计摘要保存于：

- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/comparison_summary.json

7. 结果解释

7.1 最新纯视觉模型的意义

最新纯视觉 FlexiNet 的 MAE 为 1.2856 m/s，R2 为 0.7137。这说明纯视觉模型已经能从图像时序中恢复一部分自车速度信息。与旧版视觉估计相比，本次结果应被解读为纯视觉路线取得了实际进展。

不过，纯视觉估计仍受到图像分辨率、场景纹理、动态目标、低速运动线索弱、遮挡和光照变化等因素影响。当前结果还不足以说明纯视觉可以替代底盘信号。

7.2 为什么底盘 baseline 仍然很强

base_speed 直接来自车辆底盘/运动学相关信号，与 ego pose 推导的速度标签高度相关，因此 baseline 本身已经很强。它的 MAE 为 0.1995 m/s，远低于纯视觉模型。

这也是报告中必须保留 base_speed 对比的原因：如果只比较纯视觉和 ChassisFusion，会高估融合模型相对于底盘先验的增益。

7.3 ChassisFusion 的价值

ChassisFusion 在强底盘 baseline 上仍将 MAE 从 0.1995 m/s 降到 0.0895 m/s。这说明模型学习到的 residual correction 有效，不是简单复制底盘速度。

当前证据支持的结论是：视觉和底盘特征的 residual fusion 能够在强底盘先验基础上进一步提升速度估计精度。

8. 局限与后续建议

1. 当前结果只来自一次训练和一次测试，若用于论文或正式结题，应补充多随机种子实验。
2. 纯视觉模型已有明显改进，但还需要进一步分析哪些场景导致高分位误差。
3. ChassisFusion 优于 base_speed，但还需要 chassis-only、without-base-speed、direct-fusion-vs-residual 等消融实验来拆分视觉贡献。
4. 当前视觉窗口围绕中心帧构造，若目标是在线部署，需要改成只使用历史帧并重新评估。
5. 建议继续按速度段、加减速状态、转弯状态和场景类型分析误差来源。

9. 汇报时建议强调

1. 本次报告已替换为最新纯视觉模型结果，旧版纯视觉结果不再作为当前结论依据。
2. 新版纯视觉 MAE 为 1.2856 m/s，说明视觉分支已经有效学习速度信息。
3. base_speed baseline 仍然很强，MAE 为 0.1995 m/s，因此融合模型必须和它比较才有说服力。
4. ChassisFusion 在 base_speed 基础上进一步将 MAE 降至 0.0895 m/s，说明 residual fusion 学到了有效修正。

10. 文件索引

本次覆盖生成的文件：

- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/REPORT_FOR_ADVISOR_SPEED_COMPARISON.md
- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/REPORT_FOR_ADVISOR_SPEED_COMPARISON.pdf
- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/first1000_true_vs_vision_base_fusion.svg
- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/first1000_true_vs_base_fusion_detail.svg
- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/aligned_first1000_curve_data.csv
- analysis_reports/flexinet_speed_comparison/comparison_summary.json